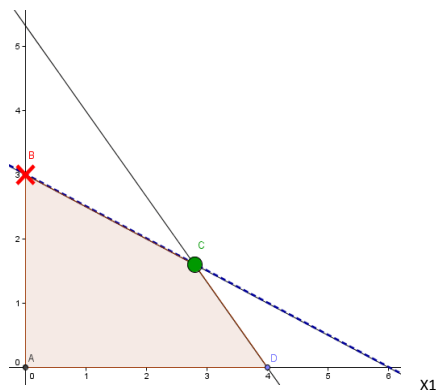


X2



Soluciones alternativas o Infinitas soluciones

Max $Z = X_1 + 2X_2$ Pendiente: $X_2 = -1/2X_1 = -0,5X_1$

Dual
Hyper

$$2X_1 + 4X_2 \leq 12$$

$$4X_1 + 3X_2 \leq 16$$

$$X_1 \geq 0 \quad X_2 \geq 0 \quad X_3 \geq 0 \quad X_4 \geq 0$$

una iteración mas

				1	2					1	2									
	Cj	Xj	Bj		A1	A2	A3	A4	→	Θ	Cj	Xj	Bj		A1	A2	A3	A4	→	Θ
	0	X3	12		2	4	1	0		3	2	X2	1,6		0	1	0,4	-0,2		
	0	X4	16		4	3	0	1		5,333	1	X1	2,8		1	0	-0,3	0,4		
Zj - Cj			Z= 0		-1	-2	0	0					Z= 6		0	0	0,5	0		

				1	2															
	Cj	Xj	Bj		A1	A2	A3	A4	→	Θ										
	2	X2	3		0,5	1	0,25	0		6										
	0	X4	7		2,5	0	-0,75	1		2,8										
Zj - Cj			Z= 6		0	0	0,5	0												

CO VM

Cero adicional en columna no canonica

Sol: $A^* \alpha + B^* (1-\alpha)$ Segmento solución

Cero adicional en columna no canonica
Sol: $A^* \alpha + B^* (1-\alpha)$ Segmento solución

X2



Poligono abierto o No Acotado

Max $Z = 4X_1 + 6X_2$ Pendiente: $X_2 = -4/6X_1 = -2/3X_1 = -0,667X_1$

Incomp

$$2X_1 - 2X_2 \leq 6$$

$$4X_1 \leq 16$$

				4	6			
	Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	Θ
	0	X3	6	2	-2	1	0	→ 3
	0	X4	16	4	0	0	1	∞
Zj - Cj	Z= 0			-4	-6	0	0	

∉ Θ porque es < 0 y/o ∞

Incompatible o Infactible

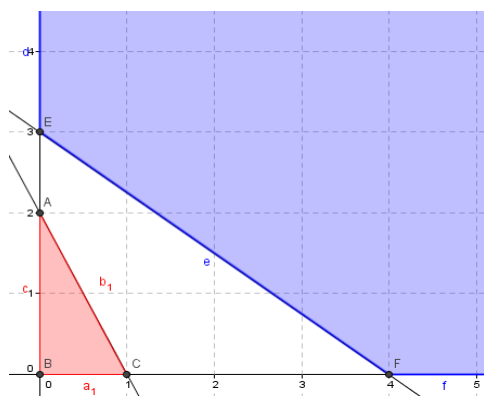
Max $Z = 3X_1 + 2X_2$ Pendiente: $X_2 = -3/2X_1 = -1,5X_1$

Pol. Abierto

$$2X_1 + 1X_2 \leq 2$$

$$3X_1 + 4X_2 \geq 12$$

$$X_1 \geq 0 \quad X_2 \geq 0 \quad X_3 \geq 0 \quad X_4 \geq 0$$



			3	2				-M	
Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	AU		
0	X3	2	2	1	1	0	0	→ 2	
-M	U	12	3	4	0	-1	1	3	
Zj - Cj	Z= -12M		-3M-3	-4M-2	0	M	0		

			3	2				-M	
Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	AU		
2	X2	2	2	1	1	0	0	→ 2	
-M	U	4,00	-5	0	-4	-1	1	3	
Zj - Cj	Z=		1+5M	0	2+4M	M	0		

M representa un numero muy grande
Si maximizo vale -M

queda M sin poder salir

Degenerada o Hyperdeterminación

Max $Z = 3X_1 + 9X_2$ Pendiente: $X_2 = -3/9X_1 = -0,333X_1$

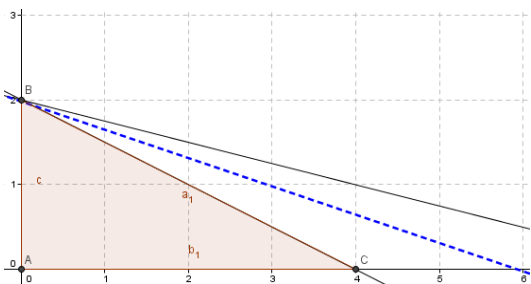
Alternativa

$$1X_1 + 4X_2 \leq 8$$

$$1X_1 + 2X_2 \leq 4$$

$$X_1 \geq 0 \quad X_2 \geq 0 \quad X_3 \geq 0 \quad X_4 \geq 0$$

si elijo la otra Θ



3 9							Θ	3 9							Θ
Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4		Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	
0	X3	8	1	4	1	0	→ 2	9	X2	2	0,25	1	0,25	0	→ 0
0	X4	4	1	2	0	1	→ 2	0	X4	0	0,5	0	-0,5	1	→ 0
Z= 0			-3	-9	0	0		Z= 18			-0,75	0	2,25	0	

3 9							Θ	3 9							Θ
Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4		Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	
0	X3	0	-1	0	1	-2		9	X2	2	0	1	0,5	-0,5	
9	X2	2	0,5	1	0	0,5		3	X1	0	1	0	-1	2	
Z= 18			-2	0	0	4,5		Z= 18			0	0	1,5	1,5	

Cuando tengo empate de Θ; la variable basica que entran, seran 0 en la siguiente iteración
 Hay una restricción redundante

CO	VM
----	----

Cuando tengo empate de Θ; la variable basica que entran, seran 0 en la siguiente iteración
Hay una restricción redundante

CO: Cuanto empeora el funcional al producir una unidad de un producto no basico
VM: Cuanto estoy dispuesto a pagar como maximo por una unidad mas de ese recurso agotado

Solución de la última tabla: Tengo un beneficio de 18 unidades monetarias, produciendo "2" unidades del producto X2, "0" del producto X1 y no tengo sobrante ya que no estan en la base X3 y X4.